

GPPO-WORLD-9.2

M-10 会议研发目标

真实环境语义与训练对照

服务器实际训练 · 因果验收 · 负结果保留

4 UAV · 6 任务槽 · 25 动作
Python 3.10.12 · Torch 2.2.2+cu121

环境已接入

矩阵已运行

评审未举行

2026-09-07

任务先到达，完成必须经过执行链

策略输入和执行真值由不同对象维护

固定环境规模

无人机

4

公开任务槽

6

动作数

25

时间范围

18

- 24 个 UAV×Task 分配动作
- 1 个 NOOP, padding 不分配

一次决策的真实路径

- 01 收到遥测 / 任务到达
- 02 公开快照与合法 mask
- 03 版本化提议
- 04 Task ACK 与独占租约
- 05 ServiceClock 推进并反馈

返航、换电、充电：范围待确认，未伪装成 NOOP。

四类扰动进入同一时钟，但不进入同一信息层

策略看到消息，执行层维护真实资源和任务状态

新任务到达

到达后才创建公开槽

未到达任务不能改变 mask

能量不足

收到的 energy、年龄和有效性

真实能量可导致执行拒绝或中断

节点损毁

alive/connected 更新送达后可见

损毁会中断租约和服务

通信中断

connected 与消息年龄可见

断联撤销执行链，恢复不自动续作

energy / deadline / event 真值由执行和离线评估使用，不能回写成即时策略输入。

全环境因果验收 7/7

组件测试之外，验证了消息、版本、ACK、租约和完成分类的组合行为

PASS**未来事件**

初始公开快照相等

PASS**延迟消息**

送达前不可见

PASS**stale 快照**

旧版本被拒绝

PASS**ACK / 租约**接受后推进，过期回
pending**PASS****隐藏能量**

执行层拒绝，策略不读真值

PASS**事件调度**disconnect / reconnect /
damage**PASS****完成分类**

completed 与 expired 分离

服务器：7/7；全套回归：139 passed / 7 skipped；两个历史 Shadow timeout 重跑：2 passed。

所有策略共享同一环境、动作和预算

只改变编码、历史或 world context 处理

环境	训练	种子	评估
4 UAV / 6 槽 / 25动作 / 18时长	1024 steps / seed, Adam PPO	1101 / 2203 / 3307	4401–4405, 固定五 episode

对照变体

MLP-PPO	two-type	
Graph-PPO	two-type	
Graph-PPO-History	five-type	
Graph-PPO + world	frozen context	
Graph-PPO + trigger	threshold 0.2	

v1 threshold 0.5 的零触发结果保留在归档， v2 threshold 0.2 只作触发敏感性补充。

预测 context 已进入融合策略，但没有稳定提升

world model 是输入提供者，不是动作执行器

数据与模型

transition

1059

train / val / test

732 / 165 / 162

split

episode-disjoint

test 未参与训练、校准或选择

融合路径

公开快照
+ 动作

预测 context
进入 policy

完成数：world 4.00, trigger 4.00
return：31.000, 30.956

短预算三 seed 对照：图策略占优，world gain 未证实

均值来自固定五 episode 评估，CI 来自三个训练 seed

完成 / 过期任务均值



青色 完成数 红色 过期数

return 均值

MLP-2	31.071
Graph-2	35.639
History-5	35.685
World-5	31.000
Trigger-5	30.956

三 seed CI 较宽，尤其 MLP；不宣称稳定性能增益，也不宣称 trigger 优于 always-world。

触发能工作，时延仍是小规模仿真测量

CPU 更快来自模型规模和同步开销，不能直接外推实时部署

事件触发

threshold 0.5

0 次触发

threshold 0.2

5 次 / episode

- world always：约 11–15 次 / episode
- 完成数：world 与 trigger 都为 4.00

代表性融合策略时延（100 samples）

CPU policy

mean 0.484ms | P95 0.499ms

GPU policy

mean 0.950ms | P95 0.971ms

- environment step 单独计量

不是硬实时保证，也没有验证真实链路、飞行动力学或竞赛控制周期。

工程闭环完成，科研边界仍然清楚

下一步先补输入合同和真实约束，再扩大训练

已完成

- 真实任务时钟与四类扰动
- 收到消息与延迟可见性
- ACK、租约、能量扣费
- 5 变体 × 3 seed 训练
- 世界模型与触发消融
- 服务器归档与独立下载

仍未完成

- 返航、换电、充电范围待确认
- 真实五类型资产与公平比较
- 长预算稳定收益与 GPPO-History 扩展
- 真实网络、飞行动力学、控制周期
- 生产 OOD 与硬取消 timeout
- 人工彩排和导师评审

M-10 full_goal_complete = false ; R5 归档与汇报材料收尾。

从 Release 恢复：源码、模型、结果和日志都在包内

独立下载和解包通过，仓库只保留清单与证据

最小恢复入口

```
python tools/run_m10_causal_acceptance.py \  
  --output <new-run>/causal-acceptance.json
```

```
python tools/run_m10_training.py \  
  --mode matrix --steps 1024 \  
  --seeds 1101,2203,3307 --trigger-threshold 0.2
```

训练不会隐式下载、安装或启动其他进程。

归档摘要

训练包

57 MB

SHA-256

8c883d7c...22d6312

源码包

77321bb9...828ba6

GitHub Release：M-10 训练归档

人工评审：not_held

结果可复现，增益尚未证明。